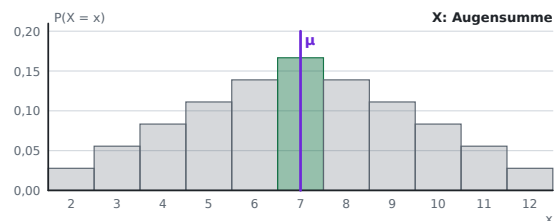


ZUFALLSGRÖSSE UND VERTEILUNG

Eine **Zufallsgröße** X ordnet jedem Ergebnis eines Zufallsversuchs eine reelle Zahl zu. Die Zuordnung $x_i \mapsto P(X = x_i)$ heißt **Wahrscheinlichkeitsverteilung** von X ; alle $P(X = x_i)$ zusammen ergeben **1**.

Im **Histogramm** hat jede Säule die Breite 1 und die Wahrscheinlichkeit als Höhe (= Fläche).



Zwei Würfel, X : Augensumme. $P(X = 7) = 6 : 36 = 1 : 6$ — sechs der 36 Ergebnisse haben die Summe 7.

ERWARTUNGSWERT, VARIANZ, STANDARDABWEICHUNG

$$\mu = E(X) = x_1 \cdot P(X = x_1) + \dots + x_n \cdot P(X = x_n)$$

$$V(X) = (x_1 - \mu)^2 \cdot P(X = x_1) + \dots + (x_n - \mu)^2 \cdot P(X = x_n)$$

$$\sigma = \sigma(X) = \sqrt{V(X)}$$

$E(X)$ ist der Durchschnitt auf lange Sicht und muss kein möglicher Wert sein. σ misst die Streuung um μ und hat dieselbe Einheit wie X .

Ein Spiel ist **fair**, wenn der Erwartungswert der Auszahlung gleich dem Einsatz ist.

Bsp. Tabelle x : 1 | 2 | 3 | 4 mit P : 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2.

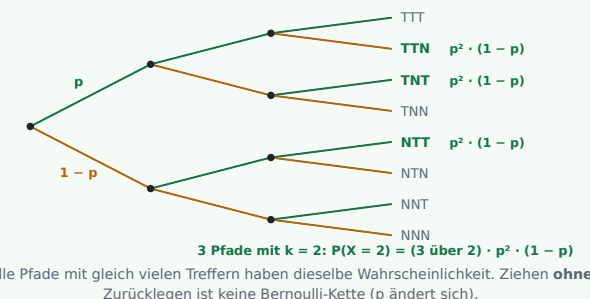
$$\mu = 1 \cdot 0,3 + 2 \cdot 0,3 + 3 \cdot 0,2 + 4 \cdot 0,2 = \mathbf{2,3}$$

$$V = 1,3^2 \cdot 0,3 + 0,3^2 \cdot 0,3 + 0,7^2 \cdot 0,2 + 1,7^2 \cdot 0,2 = 1,21, \quad \sigma = \mathbf{1,1}$$

BERNOULLI-EXPERIMENT UND -KETTE

Ein Versuch mit nur zwei Ausgängen, **Treffer** und **Niete**, heißt **Bernoulli-Experiment**; p ist die Trefferwahrscheinlichkeit, $1 - p$ die der Niete.

Wird es **n -mal unabhängig** mit **gleichbleibendem p** wiederholt, liegt eine **Bernoulli-Kette der Länge n** vor.



BINOMIALKOEFFIZIENT

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!} = \frac{n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1)}{k!}$$

$n! = n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1$, $0! = 1$. $\binom{n}{k}$ ist die Anzahl der Möglichkeiten, aus n Dingen k auszuwählen (ohne Zurücklegen, ohne Reihenfolge) — also die **Anzahl der Pfade mit k Treffern**.

$\binom{0}{0} = \binom{n}{n} = 1$, $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$, $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$ (Pascal'sches Dreieck)

Lotto 6 aus 49: $\binom{49}{6} = 13.983.816$; genau 4 Richtige: $\frac{\binom{6}{4} \cdot \binom{43}{2}}{\binom{49}{6}} \approx 0,00097$

FORMEL VON BERNOULLI — BINOMIALVERTEILUNG

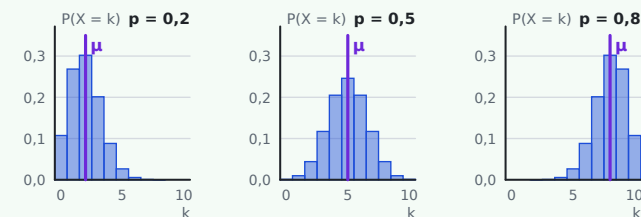
$$P(X = k) = B(n; p; k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k} \quad (k = 0, 1, \dots, n) \quad \text{Fundamente: } B_{n,p}(k)$$

X zählt die Treffer einer Bernoulli-Kette; X heißt **binomialverteilt** mit den Parametern n und p ($X \sim B_{n,p}$).

p bestimmt die Lage (die höchste Säule liegt bei etwa $n \cdot p$), n die Breite. $p < 0,5$: linkslastig, $p = 0,5$: symmetrisch, $p > 0,5$: rechtslastig. Die Verteilungen zu p und $1 - p$ sind spiegelbildlich:

$$B(n; p; k) = B(n; 1 - p; n - k)$$

Bsp. Würfel 5-mal, genau 3 Sechsen: $P(X = 3) = \binom{5}{3} \cdot (1/6)^3 \cdot (5/6)^2 = 10 \cdot 25/7776 \approx 0,0322$

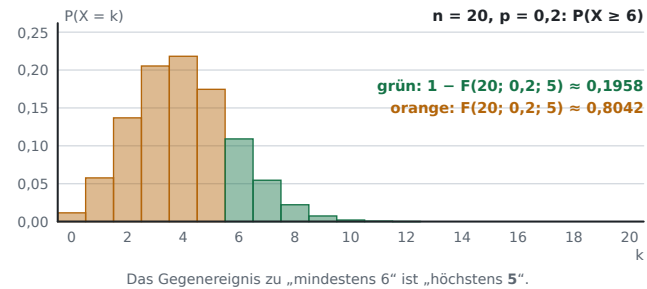


$B(10; p; k)$ für $p = 0,2, 0,5$ und $0,8$ — die Lage folgt $\mu = n \cdot p$.

KUMULIERTE BINOMIALVERTEILUNG

$$P(X \leq k) = F(n; p; k) = B(n; p; 0) + B(n; p; 1) + \dots + B(n; p; k) \quad \text{Fundamente: } F_{n,p}(k)$$

Ereignis	Schreibweise	mit F
höchstens k	$P(X \leq k)$	$F(n; p; k)$
weniger als k	$P(X \leq k - 1)$	$F(n; p; k - 1)$
mindestens k	$1 - P(X \leq k - 1)$	$1 - F(n; p; k - 1)$
mehr als k	$1 - P(X \leq k)$	$1 - F(n; p; k)$
a bis b	$P(a \leq X \leq b)$	$F(n; p; b) - F(n; p; a - 1)$
$p > 0,5$ (Tabelle)	$F(n; p; k) = 1 - F(n; 1 - p; n - k - 1)$	

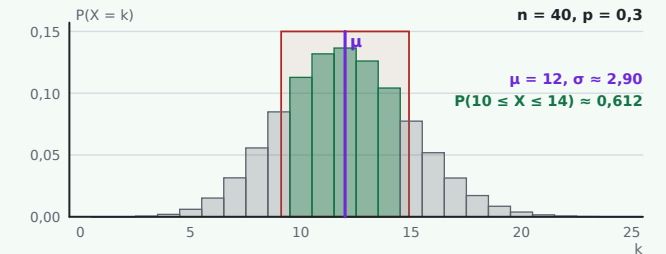


ERWARTUNGSWERT UND STREUUNG

$$\mu = E(X) = n \cdot p$$

$$\sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot (1 - p)}$$

μ liegt bei der höchsten Säule; σ misst die Breite. Im Intervall $[\mu - \sigma; \mu + \sigma]$ liegt meist deutlich mehr als die Hälfte der Wahrscheinlichkeit.



MUSTERRECHNUNG 1 — HÖCHSTENS, MINDESTENS

Gegeben: Tetraeder-Würfel 10-mal, X : Anzahl der Einsen, $p = 0,25$.

- genau 3: $B(10; 0,25; 3) = \binom{10}{3} \cdot 0,25^3 \cdot 0,75^7 \approx 0,2503$
- höchstens 2: $F(10; 0,25; 2) \approx 0,0563 + 0,1877 + 0,2816 = 0,5256$
- mindestens 3: $1 - F(10; 0,25; 2) \approx 0,4744$
- mehr als 2, weniger als 6: $F(\dots; 5) - F(\dots; 2) \approx 0,9803 - 0,5256 = 0,4547$

MUSTERRECHNUNG 2 — N GESUCHT

Gegeben: $p = 0,7$. Wie viele Versuche braucht man, um mit mindestens 95 % mindestens einen Treffer zu haben?

- $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - 0,3^n \geq 0,95$
- $0,3^n \leq 0,05 \iff n \geq \ln 0,05 : \ln 0,3 \approx 2,49$ ($\ln 0,3 < 0$: Zeichen dreht sich)
- Aufrunden: **$n = 3$** . Probe: $1 - 0,3^3 = 0,973 \geq 0,95 \checkmark$

p gesucht (n fest): $p \geq 1 - (1 - \alpha)^{1/n}$.

MUSTERRECHNUNG 3 — K GESUCHT

Gegeben: 200 Mitarbeiter, jeder kommt mit $p = 0,7$ mit dem Auto. Wie viele Parkplätze reichen an mindestens 90 % der Tage?

- Gesucht: kleinstes k mit $F(200; 0,7; k) \geq 0,9$.
- Tabelle / Rechner: $F(\dots; 147) \approx 0,877$, $F(\dots; 148) \approx 0,907$
- 148 Parkplätze**. Zum Vergleich: $\mu = 140$, $\sigma \approx 6,5$.

TYPISCHE FEHLER

- Den Binomialkoeffizienten vergessen.** $p^k \cdot (1 - p)^{n-k}$ ist die Wahrscheinlichkeit *eines* Pfades.
- Um eins verzählt.** Mindestens k ist $1 - F(\dots; k - 1)$; bei „a bis b“ wird $F(\dots; a - 1)$ abgezogen.
- $p > 0,5$ in der Tabelle:** Nieten zählen und dabei auch k in $n - k$ umrechnen.
- Varianz statt Standardabweichung** angegeben — σ ist die Wurzel.
- n abgerundet.** Bei „mindestens ...“ mit mindestens ...“ wird n immer aufgerundet.
- Ohne Zurücklegen als Bernoulli-Kette** gerechnet — nur bei sehr großer Gesamtheit als Näherung erlaubt.

AUSBLICK

Für großes n nähert sich das Histogramm einer Glockenkurve — der **Normalverteilung** mit denselben μ und σ ; Bigalke/Köhler standardisiert dazu mit $z = (k - \mu) : \sigma$. Beim **Testen von Hypothesen** entscheidet man mit denselben kumulierten Wahrscheinlichkeiten, ob eine beobachtete Trefferzahl noch zu einer vermuteten Trefferwahrscheinlichkeit passt.